

disqmath – Una forma de entender las matemáticas

Vicente C. Gámez *

v1.0 – 22 de enero de 2026

Resumen

El paquete **disqmath** constituye un ecosistema tipográfico diseñado para la producción de documentos científicos de alta precisión en las áreas de matemáticas, física e ingeniería. Su arquitectura se fundamenta en el principio de **abstracción semántica**, desplazando el enfoque del autor desde la construcción visual de glifos hacia la declaración lógica de estructuras matemáticas. Mediante el aprovechamiento de las capacidades de L^AT_EX3 y LuaL^AT_EX, el sistema automatiza tareas críticas como la gestión de espaciado diferencial, el escalado dinámico de delimitadores y la alineación de problemas de optimización. El resultado es una reducción drástica en la verbosidad del código fuente y una garantía de consistencia normativa en toda la obra.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Filosofía de diseño: Semántica sobre Sintaxis	2
1.2. ¿Por qué adoptar disqmath ? Una comparativa	2
1.3. Requisitos y Entorno de Ejecución	2
2. disqmath para los impacientes	2
2.1. Conjuntos y Constantes	3
2.2. Cálculo y Análisis	3
2.3. Topología y Delimitadores	3
2.4. Intervalos	3
2.5. Entornos Principales	3
3. Usando el paquete disqmath	3
3.1. Arquitectura de Cierre y Entornos Semánticos	4
3.2. Abstracción de Sistemas Numéricos	4
3.3. Operadores Topológicos y Vectoriales	5
3.4. Arquitectura de Delimitadores e Intervalos	6
3.5. Jerarquía de Espacios Funcionales	6
3.6. Análisis de Espacios Métricos y Estructuras Topológicas	7
3.7. Arquitectura de Sucesiones y Colecciones	8
3.8. El Sistema de Definición de Funciones	8
3.9. Generación de Estructuras Discretas y Arreglos	9
3.10. Arquitectura de Optimización Matemática	10
3.11. Arquitectura de Operadores de Suma y Límites	11
3.12. El Sistema de Integrales Inteligente	11
3.13. El Sistema de Derivadas de Leibniz	12
4. Agradecimientos	13

*Correo: vicentegamez2016@gmail.com

1. Introducción

La redacción de textos científicos de alto nivel exige una simbiosis perfecta entre el rigor del contenido y la excelencia en su representación visual. Sin embargo, la escritura en $\text{\LaTeX}$ estándar a menudo se ve obstaculizada por una sintaxis verbosa que obliga al autor a gestionar detalles tipográficos de bajo nivel, lo que incrementa el riesgo de inconsistencias y errores de formato.

`disqmath` nace como una respuesta a este desafío, integrando una capa de inteligencia tipográfica que abstrae la complejidad del código puro. Al unificar la notación bajo una interfaz cohesiva, el paquete permite que el flujo de trabajo se centre en la intención matemática, delegando la precisión del espaciado y la composición al motor interno de $\text{\LaTeX}$ 3.

1.1. Filosofía de diseño: Semántica sobre Sintaxis

El paquete rompe con la tradición de construir operadores mediante la agregación de comandos visuales. En su lugar, propone un modelo donde el usuario declara *qué* objeto matemático está insertando —una integral de contorno, una vecindad topológica o una derivada de Leibniz—. Esta filosofía garantiza que cada símbolo respete las proporciones y normativas internacionales de tipografía científica de forma automática.

1.2. ¿Por qué adoptar `disqmath`? Una comparativa

La eficiencia del paquete se manifiesta en la claridad del código fuente y en la eliminación de la micro-gestión visual. La siguiente tabla ilustra la simplificación estructural que se logra frente a los métodos convencionales:

Concepto Matemático	Sintaxis $\text{\LaTeX}$ Estándar	Sintaxis <code>disqmath</code>
Integral de superficie	<code>\oiint\limits_{\Omega} f \, dS</code>	<code>\dint+(oi)[\Omega]{f}{S}</code>
Espacio de Lebesgue	<code>\mathscr{L}^2([a, b])</code>	<code>\Lp[2]{a}{b}</code>
Derivada de orden n	<code>\frac{d^n y}{dx^n}</code>	<code>\der[n]{y}{x}</code>
Optimización	<i>Uso manual de <code>arrays/align</code></i>	<i>Entorno <code>optipro</code> nativo</i>

1.3. Requisitos y Entorno de Ejecución

Para garantizar la estabilidad de las macros de procesamiento de listas y la lógica políglota, el paquete impone las siguientes condiciones:

- **Motor de compilación:** Es obligatorio el uso de **`\Lua\LaTeX`**. El paquete depende de primitivas modernas que no están presentes en motores legados.
- **Contexto Matemático:** Salvo los entornos de estructura textual (`solucion`, `demostracion`), las macros están diseñadas para operar estrictamente dentro del modo matemático. El intento de invocar comandos como `\RR` o `\dint` en modo texto activará mecanismos de protección o errores de compilación.

2. `disqmath` para los impacientes

Esta sección ofrece una referencia rápida de los comandos más utilizados.

Convenciones de uso

- **Modo Matemático:** Salvo los entornos de texto (`solucion`, `optipro`), todas las macros deben usarse dentro de $\$$ o $\$\$$.
- **El asterisco (*):** Indica un comportamiento automático (escalado de paréntesis o *displaystyle*).
- **Argumentos opcionales [...]:** Se usan para dimensiones, límites o índices.

2.1. Conjuntos y Constantes

Sintaxis	Resultado	Descripción
<code>\RR</code>	$\mathbb{R}$	Reales
<code>\RR[n]</code>	$\mathbb{R}^n$	Espacio n -dimensional
<code>\ZZ[+][0]</code>	$\mathbb{Z}_0^+$	Enteros no negativos
<code>\CC[\infty]</code>	$\mathbb{C}^\infty$	Complejos
<code>\EE</code>	$\mathbb{E}$	Esperanza Matemática
<code>\Ce{A}</code>	$\bar{A}$	Cerradura de A

2.2. Cálculo y Análisis

Sintaxis	Resultado	Notas
<code>\der{f}{x}</code>	$\frac{df}{dx}$	Derivada ordinaria
<code>\der[2]{y}{t}</code>	$\frac{d^2y}{dt^2}$	Orden superior
<code>\derpa{u}{x}</code>	$\frac{\partial u}{\partial x}$	Parcial (detecta ∂ duplicado)
<code>\dint[a][b]{f}{x}</code>	$\int_a^b f dx$	Integral con diferencial auto.
<code>\dint(ii)[\Omega]{f}{x,y}</code>	$\iint_{\Omega} f dx dy$	Integral doble
<code>\dsum*[k=1][n]{a_k}</code>	$\sum_{k=1} a_k$	Suma en <i>displaystyle</i>

2.3. Topología y Delimitadores

Sintaxis	Resultado	Descripción
<code>\parens*{\frac{a}{b}}</code>	$(\frac{a}{b})$	Paréntesis auto-escalables
<code>\set{x \in A}</code>	$\{x \in A\}$	Definición de conjuntos
<code>\ba{x}{\epsilon}</code>	$B(x, \epsilon)$	Bola abierta
<code>\Ve{p}</code>	$V(p)$	Vecindad
<code>\norm{v}</code>	$\ v\ $	Norma de vector
<code>\dist{x}{y}</code>	$d(x, y)$	Distancia métrica
<code>\seq{x_n}</code>	$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$	Sucesión ($n \in \mathbb{N}$)

2.4. Intervalos

Sintaxis	Resultado	Tipo
<code>\ic{a}{b}</code>	$[a, b]$	Cerrado (Interval-Closed)
<code>\io{a}{b}</code>	(a, b)	Abierto (Interval-Open)
<code>\ico{a}{b}</code>	$[a, b)$	Cerrado-Abierto
<code>\ioc{a}{b}</code>	$(a, b]$	Abierto-Cerrado

2.5. Entornos Principales

Sintaxis	Efecto Visual (Aprox.)	Uso
<code>\begin{solucion}</code>	Solución: ...	□ Bloques de solución
<code>\begin{demostracion}</code>	Demostración: ...	■ Demostraciones
<code>\begin{optipro}{z = cx}</code>	Minimizar $z = cx$ Sujeto a ...	Optimización Lineal

3. Usando el paquete **disqmath**

El núcleo de `disqmath` no reside simplemente en acortar comandos, sino en dotar al código fuente de un significado semántico claro. Mientras que en $\text{\LaTeX}$ estándar un usuario se preocupa

por la construcción visual (¿uso `left/right`? ¿cuánto espacio dejo?), este paquete permite enfocarse en la estructura matemática.

A continuación se detallan las herramientas disponibles, desde la gestión de entornos de demostración hasta operadores de cálculo avanzado.

3.1. Arquitectura de Cierre y Entornos Semánticos

La integridad estructural de un documento científico exige una distinción nítida entre el planteamiento, el desarrollo y la conclusión lógica. Este sistema automatiza la gestión de los símbolos QED (*Quod Erat Demonstrandum*), garantizando una alineación perfecta y coherencia tipográfica mediante el uso integrado de la familia Lato.

<code>\Square</code>	<code>\Square</code>	<code>\BlackSquare</code>	<code>\QEDwhite</code>	<code>\QEDblack</code>
<code>\BlackSquare</code>	Constituyen los componentes atómicos para marcar el fin de un razonamiento:			
<code>\QEDwhite</code>	■ <code>\Square</code> / <code>\BlackSquare</code>: Marcadores vinculados al color principal (<code>mainc</code>). El glifo sólido (<code>\BlackSquare</code>) incorpora un ajuste de <i> Kerning</i> automático para prevenir colisiones visuales con el texto precedente.			
<code>\QEDblack</code>	■ <code>\QEDwhite</code> / <code>\QEDblack</code>: Versiones diseñadas para el control manual («flotantes»), ideales para situaciones donde el cierre debe forzarse dentro de entornos matemáticos o en elementos de listas.			

Recomendación: Se desaconseja la invocación manual de estos comandos. Para asegurar la coherencia visual, utilice los entornos semánticos que gestionan estos detalles de forma transparente.

<code>\solucion</code>	<code>\begin{solucion} <texto> \end{solucion}</code>
<code>\demostracion</code>	<code>\begin{demostracion} <texto> \end{demostracion}</code>

Estos entornos encapsulan la lógica de formato completa: configuran el espaciado vertical, aplican la tipografía institucional y sitúan el marcador de cierre correspondiente:

- `solucion`: Etiqueta con **Solución:** y cierra con un cuadrado vacío (`\Square`).
- `demostracion`: Etiqueta con **Demostración:** y cierra con un cuadrado sólido (`\BlackSquare`).

<pre>\begin{solucion} Para encontrar las raíces del polinomio $P(x) = x^2 - 1$, factorizamos: \[x^2 - 1 = (x-1)(x+1). \] Por lo tanto, las soluciones son x_1 = 1 y $x_2 = -1$. \end{solucion}</pre>	Solución: Para encontrar las raíces del polinomio $P(x) = x^2 - 1$, factorizamos: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$ Por lo tanto, las soluciones son $x_1 = 1$ y $x_2 = -1$. □
--	---

El entorno detecta automáticamente el final del párrafo para alinear el glifo. En caso de que una solución/demostración finalice estrictamente en una ecuación o elemento (item), el autor puede optar por utilizar los comandos de control manual (`\QEDwhite` o `\QEDblack`, respectivamente) para una precisión quirúrgica en el espaciado.

3.2. Abstracción de Sistemas Numéricos

La definición de espacios numéricos fundamentales suele derivar en una sintaxis verbosa y propensa a inconsistencias en el espaciado de los índices. `disqmath` integra una capa de abstracción sobre la notación de pizarra (*blackboard bold*), ofreciendo macros optimizadas que gestionan de forma inteligente la jerarquía de dimensiones y subconjuntos.

3.4. Arquitectura de Delimitadores e Intervalos

El uso extensivo de `\left` y `\right` suele introducir un ruido sintáctico que oscurece la estructura lógica del código fuente. `disqmath` implementa envoltorios semánticos para los objetos matemáticos más comunes, permitiendo transitar entre escalado automático y control manual mediante una sintaxis minimalista.

<code>\parens</code>	<code>\parens<*>[<t>]{<escalar>}</code> , <code>\brackets<*>[<t>]{<escalar>}</code> , <code>\set<*>[<t>]{<conjunto>}</code> , <code>\abs<*>[<t>]{<escalar>}</code> , <code>\norm<*>[<t>]{<vector>}</code> , <code>\ip<*>[<t>]{<vector>}{<vector>}</code>
<code>\brackets</code>	Todos los comandos de esta familia comparten una lógica de control de tamaño dual.
<code>\set</code>	Argumentos:
<code>\abs</code>	▪ <code><*></code> (Opcional): Activa el escalado automático basado en la altura del argumento. ▪ <code>[<t>]</code> (Opcional): Permite forzar un tamaño manual específico (ej. <code>\big</code>, <code>\Big</code>, ...).
<code>\norm</code>	Especificaciones semánticas:
<code>\ip</code>	▪ <code>\set</code>: Encapsula un conjunto o colección entre llaves <code>{...}</code>. ▪ <code>\ip</code>: Define el producto interior $\langle u, v \rangle$ entre dos vectores. ▪ <code>\norm</code>: Genera la norma $\ v\$ de un elemento vectorial.

Relación de conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{R}\}$.

Escalado dinámico frente a control manual:
`\[ \abs*{ \frac{-a}{b} } = \parens[ \Big ] { \frac{a}{b} } \]`

Ortogonalidad en L^2 :
`\ip[ \Big ] { f(x) } { g(x) } = 0`.

Relación de conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{R}\}$.
 Escalado dinámico frente a control manual:

$$\left| \frac{-a}{b} \right| = \left(\frac{a}{b} \right)$$

Ortogonalidad en L^2 : $\langle f(x), g(x) \rangle = 0$.

Adicionalmente, se incluyen macros mnemotécnicas para la representación de intervalos, eliminando la ambigüedad visual en el código fuente.

<code>\ic</code>	<code>\ic<*>{<a>}{}</code> , <code>\io<*>{<a>}{}</code> , <code>\ico<*>{<a>}{}</code> , <code>\ioc<*>{<a>}{}</code>
<code>\io</code>	La nomenclatura se deriva de la condición de los extremos: el prefijo i (intervalo) es seguido por c (<i>closed</i>) u o (<i>open</i>).
<code>\ico</code>	Definición de dominios: <code>\ico{0}{1} \cup \ioc{2}{3}</code> .
<code>\ioc</code>	Definición de dominios: $[0, 1) \cup (2, 3]$.

3.5. Jerarquía de Espacios Funcionales

La definición de espacios de Lebesgue o de clases de diferenciabilidad suele derivar en una sintaxis verbosa para la especificación de dominios. `disqmath` abstrae esta construcción mediante un motor de detección lógica que distingue entre conjuntos generales e intervalos compactos, garantizando una firma del espacio visualmente equilibrada.

<code>\Lp</code>	<code>\Lp<*>[<p>]{<dominio>}{<fin>}</code> , <code>\Cls<*>[<k>]{<dominio>}{<fin>}</code>
<code>\Cls</code>	Argumentos y Lógica de Discriminación:
	▪ <code><*></code> (Opcional): Activa el auto-escalado de los delimitadores. ▪ <code>[<p>]</code> / <code>[<k>]</code> (Opcional): Define el orden del espacio (ej. p para $\mathcal{L}^p$ o k para C^k).

- $\langle \text{dominio} \rangle$ y $\langle \text{fin} \rangle$: Estos argumentos obligatorios definen la topología del dominio:
 - **Dominio General:** Si se proporciona $\langle \text{dominio} \rangle$ y se deja $\langle \text{fin} \rangle$ vacío, el sistema tipografía el conjunto tal cual (ej. Ω).
 - **Intervalo Compacto:** Si ambos argumentos contienen un argumento, el sistema construye automáticamente un intervalo cerrado $[\langle \text{dominio} \rangle, \langle \text{fin} \rangle]$.

Tipos de espacios:

- $\text{\Lp}$: Genera espacios de Lebesgue ($\mathcal{L}^p$). Por defecto no incluye índice si $[\langle p \rangle]$ se omite.
- $\text{\Cls}$: Genera espacios de funciones continuas o de clase C^k .

Espacio $\mathcal{L}^2$ sobre un dominio general: $\text{\Lp}[2]{\Omega}$	Espacio L^2 sobre un dominio general: $f \in \mathcal{L}^2(\Omega)$
Espacio $\mathcal{L}^\infty$ sobre un intervalo: $\text{\Lp}[\infty]{0}{1}$	Espacio L^∞ sobre un intervalo: $g \in \mathcal{L}^\infty([0, 1])$
Funciones de clase C^k en un conjunto: $\text{\Cls}[k]{\Omega}$.	Funciones de clase C^k en un conjunto: $C^k(\Omega)$.
Funciones suaves (C^∞) en un intervalo: $\text{\Cls}[\infty]{a}{b}$	Funciones suaves (C^∞) en un intervalo: $C^\infty([a, b])$

3.6. Análisis de Espacios Métricos y Estructuras Topológicas

El estudio de la convergencia y la continuidad requiere una representación precisa de las distancias y los entornos. `disqmath` abstrae la simbología métrica mediante macros que automatizan el posicionamiento de subíndices y la extracción de constantes, garantizando una notación compacta y rigurosa.

$\text{\dist}$	$\text{\dist}(\ast)[\langle \text{sub} \rangle]{\langle \text{punto} \rangle}{\langle \text{punto} \rangle}$, $\text{\met}(\ast)[\langle \text{sub} \rangle]{\langle \text{punto} \rangle}{\langle \text{punto} \rangle}$,
$\text{\normg}$	$\text{\normg}(\ast)[\langle \text{sub} \rangle][\langle \text{sup} \rangle]{\langle \text{vector} \rangle}{\langle \text{escalar} \rangle}$
$\text{\met}$	
$\text{\normg}$	

Argumentos:

- $\langle \ast \rangle$ (Opcional): Fuerza el modo `\displaystyle` en los índices.
- $[\langle \text{sub} \rangle]$ (Opcional): Define el subíndice de la métrica o norma (ej. p, ∞).
- $[\langle \text{sup} \rangle]$ (Opcional, solo en `\normg`): Define un exponente adicional para la norma.
- $\langle \text{punto} \rangle$ / $\langle \text{vector} \rangle$: Los elementos base de la medición.
- $\langle \text{escalar} \rangle$ (Solo en `\normg`): Constante que acompaña al vector. El sistema implementa una *lógica de extracción*: si se proporciona, el escalar se antepone automáticamente a la norma envuelto en valor absoluto ($c\|u\|$).

Métrica del supremo: $\text{\met}[\infty]{f}{g}$.	Métrica del supremo: $\rho_\infty(f, g)$.
Norma $\mathcal{L}^p$: $\text{\normg}[p]{f}$.	Norma L^p : $\ f\ _p$.
Extracción de constantes: $\text{\normg}\{u\}{c}$.	Extracción de constantes: $ c \ u\ $.

Para la definición de regiones espaciales, el paquete ofrece una arquitectura flexible para la especificación de bolas y vecindades, gestionando dinámicamente la visibilidad del radio.

`\ba*` [`\sub`] {`\centro`} {`\radio`}, `\Ve*` [`\sub`] {`\centro`} {`\radio`}

Mecanismos de Control:

- `\langle *` (Opcional): Activa el auto-escalado de los paréntesis mediante `\left` y `\right`.
- [`\sub`] (Opcional): Permite colocar el radio o la métrica como subíndice (ej. $V_\varepsilon(x)$).
- {`\centro`}: El punto de origen de la región.
- {`\radio`}: Magnitud de la región. Implementa una *lógica de omisión inteligente*: si el argumento se deja vacío, la macro ajusta la tipografía para omitir el separador, permitiendo usar el centro de forma aislada o desplazar la información del radio al subíndice [`\sub`].

Bola unitaria: $\$ \backslash \text{ba}\{0\}\{1\} \$$.

Vecindad centrada (radio vacío):
 $\$ \backslash \text{Ve}\{p\}\{\} \$$.

Radio en subíndice:
 $\$ \backslash \text{Ve}[\backslash \text{varepsilon}]\{x\}\{\} \$$.

Bola unitaria: $B(0, 1)$.

Vecindad centrada (radio vacío):
 $V(p,)$.

Radio en subíndice: $V_\varepsilon(x,)$.

3.7. Arquitectura de Sucesiones y Colecciones

La representación de sucesiones suele requerir una sintaxis redundante para especificar los índices de indexación. `disqmath` introduce una interfaz unificada que abstrae la notación compacta, gestionando de forma inteligente los valores por defecto para el rango y el posicionamiento de los límites.

`\seq*` [`\rango`] [`\sup`] {`\término`}

El comando está diseñado para minimizar el código fuente mediante una lógica de valores predeterminados.

Argumentos:

- `\langle *` (Opcional): Activa el auto-escalado de los delimitadores.
- [`\rango`] (Opcional): Define el subíndice del paréntesis. Si se omite, el sistema asume automáticamente la indexación estándar en los naturales ($n \in \mathbb{N}$).
- [`\sup`] (Opcional): Define un símbolo o límite superior en el superíndice.
- {`\término`} (Obligatorio): El elemento general de la sucesión $(x_n, a_k, \dots)$.

Sucesión estándar (indexación automática):
 $\$ \backslash \text{seq}\{x_n\} \$$

Sucesión con rango personalizado:
 $\$ \backslash \text{seq}[k \geq 1]\{a_k\} \$$

Sucesión con límite superior (notación de conjunto):
 $\$ \backslash \text{seq}[n=1][\infty]\{f_n\} \$$

Sucesión estándar (indexación automática): $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Sucesión con rango personalizado:
 $(a_k)_{k \geq 1}$

Sucesión con límite superior (notación de conjunto): $(f_n)_{n=1}^\infty$

3.8. El Sistema de Definición de Funciones

La declaración formal de funciones suele implicar una estructura repetitiva que exige una alineación precisa entre el nombre, el dominio, el codominio y la regla de correspondencia. `disqmath` abstrae esta construcción mediante una interfaz unificada que garantiza la simetría visual, ya sea en descripciones integradas en el texto o en bloques de ecuación resaltados.

`\Funcion` `\Funcion[⟨elem⟩][⟨regla⟩]{⟨función⟩}{⟨dominio⟩}{⟨codominio⟩}`

La potencia de esta macro reside en su capacidad de discriminación sintáctica según los argumentos proporcionados:

- **Firma Estándar (Sin opcionales):** Genera la declaración simplificada del mapeo: $f : A \rightarrow B$. Es la opción ideal para definiciones dentro del flujo del párrafo.
- **Mapeo Completo (Con opcionales):** Si se especifican `[⟨elem⟩]` y `[⟨regla⟩]`, el sistema construye una estructura alineada en dos niveles, vinculando la firma con la asignación puntual:

$$f: A \rightarrow B$$

$$x \mapsto y=f(x)$$

Definición en línea:
Sea $\text{\Funcion{f}}{\mathbb{R}}{\mathbb{R}}$ una función continua.

Definición formal (proyección canónica):
 $\text{\Funcion{x}}{(x,0)}{T}{\mathbb{R}}{\mathbb{R}[2]}$

Definición en línea: Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

Definición formal (proyección canónica):

$$T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$x \mapsto (x,0)$$

3.9. Generación de Estructuras Discretas y Arreglos

La enumeración de componentes vectoriales, bases o particiones suele requerir la gestión manual de puntos suspensivos e índices repetitivos. `disqmath` abstrae esta sintaxis mediante generadores automáticos que garantizan la coherencia visual y un espaciado tipográfico refinado.

`\tupla` `\tupla[*][⟨índice⟩]{⟨base⟩}`, `\btupla` `\btupla[*][⟨índice⟩]{⟨base⟩}`,
`\parti` `\parti[⟨n⟩][⟨a⟩][⟨b⟩]{⟨P⟩}`

`\btupla`

Generadores de secuencias finitas:

`\parti`

- `\tupla`: Genera una n -tupla entre paréntesis con indexación unitaria: $(x_1, \dots, x_n)$.
- `\btupla`: Genera una estructura entre corchetes con indexación desde cero: $[c_0, \dots, c_n]$. Es la opción preferida para coordenadas de bases o coeficientes polinomiales.
- `\parti`: Construye la notación formal de una partición para un intervalo $[a, b]$.

Vector estándar: $\text{\tupla{x}}$ o $\text{\btupla{m}}{a}$.

Coordenadas de base (0-index):
 $\text{\btupla{v}}$.

Partición de un intervalo:
 $\text{\parti{x}}$ frente a $\text{\parti{k}}[0][1]{t}$

Vector estándar: $(x_1, \dots, x_n)$ o $(a_1, \dots, a_m)$.

Coordenadas de base (0-index):
 $[v_0, v_1, \dots, v_n]$.

Partición de un intervalo: $a \leq x_0 < \dots < x_n \leq b$ frente a $0 \leq t_0 < \dots < t_k \leq 1$

Para casos donde la notación compacta $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ resulta insuficiente, el paquete ofrece herramientas para la representación de términos por extensión:

`\suc` `\suc[*][⟨lim⟩]{⟨término⟩}`, `\sucsc` `\sucsc[*][⟨lim⟩]{⟨término⟩}`

`\sucsc`

- `\suc`: Representa una sucesión infinita tradicional: $\{x_1, \dots, x_n, \dots\}$.
- `\sucsc` (*Soporte Compacto*): Diseñada para sucesiones eventualmente nulas (típicas en espacios c_{00}), truncando la extensión en el término n -ésimo.

Extensión infinita: <code>\suces{a}\$</code> .	Extensión infinita: $\{a_1, \dots, a_n, \dots\}$.
Sucesión de soporte finito: <code>\sucesc{x}\$</code> .	Sucesión de soporte finito: $\{x_1, \dots, x_n, \dots, 0, 0, \dots\}$.

Finalmente, se integran envoltorios de alta eficiencia para la escritura de arreglos matriciales, abstrayendo la verbosidad de los entornos estándar de `amsmath`.

`\pmat` `\pmat{\langle contenido \rangle}`, `\bmat{\langle contenido \rangle}`

`\bmat` Estas macros actúan como interfaces breves para los entornos `pmatrix` y `bmatrix`, permitiendo definir matrices complejas con un mínimo de ruido sintáctico en el código fuente.

Matriz de rotación: <code>\[R = \pmat{\cos \theta & -\sen \theta \\ \sen \theta & \cos \theta} \]</code>	Matriz de rotación: $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sen \theta \\ \sen \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$
--	--

3.10. Arquitectura de Optimización Matemática

El planteamiento de modelos de programación lineal y no lineal tradicionalmente exige una gestión tediosa de entornos `array` o `aligned` para coordinar la función objetivo y las restricciones. El entorno `optipro` proporciona una infraestructura automatizada que garantiza la simetría visual y una alineación vertical perfecta.

Una de las capacidades distintivas de este entorno es su *naturaleza políglota*: el sistema hereda automáticamente la localización de la clase `deexam` para adaptar las etiquetas métricas («Sujeto a» / «Subject to») al idioma activo del documento.

Actualmente, el motor de traducción admite siete lenguas de forma nativa: `english` (por defecto), `spanish`, `french`, `portuguese`, `german`, `russian` y `chinese`.

`optipro` `\begin{optipro}[\langle estilo \rangle]{\langle objetivo \rangle}`
`\langle restricciones \rangle`
`\end{optipro}`

Configuración y Argumentos:

- `[\langle estilo \rangle]` (Opcional): Determina el prefijo del operador y la extensión de la etiqueta:
 - `min` / `max` (Defecto): Estilo formal completo (Minimizar / Sujeto a).
 - `smin` / `smax`: Estilo técnico abreviado (min / s.a.).
- `{\langle objetivo \rangle}`: La función o expresión a optimizar. El sistema la posiciona automáticamente a la derecha del operador principal.
- `\langle restricciones \rangle`: El cuerpo del entorno implementa una lógica de alineación similar a `aligned`. Se debe utilizar el carácter `&` antes de los operadores de relación ($\leq$, $\geq$, $=$) para asegurar la verticalidad del bloque de restricciones.

<code>\begin{optipro}[max]{z = 3x_1 + 5x_2}</code> <code> x_1 + x_2 & \le 4 \\\</code> <code> 2x_1 + 3x_2 & \le 12 \\\</code> <code> x_1, x_2 & \ge 0</code> <code>\end{optipro}</code>	Maximizar $z = 3x_1 + 5x_2$ Sujeto a: $x_1 + x_2 \leq 4$ $2x_1 + 3x_2 \leq 12$ $x_1, x_2 \geq 0$
--	---

3.11. Arquitectura de Operadores de Suma y Límites

Este módulo representa una reingeniería de los operadores fundamentales ($\sum, \prod, \lim, \dots$) mediante el motor L^AT_EX3. Su objetivo es proporcionar un control granular sobre el espaciado horizontal y la ubicación de los límites, resolviendo las deficiencias estéticas de los operadores estándar cuando se enfrentan a índices de gran extensión.

$\overline{\hspace{1cm}}$	<code>\dsum</code>	<code>\dsum<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> , <code>\dprod<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> ,
$\overline{\hspace{1cm}}$	<code>\dcup</code>	<code>\dcup<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> , <code>\dcap<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> ,
$\overline{\hspace{1cm}}$	<code>\dprod</code>	<code>\dlim<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> , <code>\dmax<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> ,
$\overline{\hspace{1cm}}$	<code>\dmin</code>	<code>\dmin<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> , <code>\dsup<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code> ,
$\overline{\hspace{1cm}}$	<code>\dcup</code>	<code>\dinf<*>(<align>)[<sub>]<sup>]</code>

$\overline{\hspace{1cm}}$
`\dcap`

Mecanismos de Control:

$\overline{\hspace{1cm}}$
`\dlim`

- `<*>` (Opcional): Fuerza el modo `\displaystyle`. A diferencia de los comandos nativos, esta variante asegura que los límites se posicionen verticalmente incluso en entornos de texto fluido si así se requiere.

$\overline{\hspace{1cm}}$
`\dmax`

$\overline{\hspace{1cm}}$
`\dmin`

- `(<align>)` (Opcional entre paréntesis): Activa el *Ajuste Horizontal Dinámico (Smash mode)*. Permite que el operador ignore el ancho de sus límites para evitar huecos excesivos en la fórmula:

$\overline{\hspace{1cm}}$
`\dsup`

- `l, r`: Ajusta el espacio a la izquierda o derecha (*left/right*).
- `c`: Centra el operador ignorando el ancho de ambos límites.

$\overline{\hspace{1cm}}$
`\dinf`

- `[<sub>]` / `[<sup>]`: Argumentos opcionales para el límite inferior y superior, respectivamente.

Suma estándar con límites equilibrados:
`\[ \dsum[k=1][n]{a_k} \]`

Ajuste horizontal (Smash) para límites anchos:
`\[ A = \dsum(1)[i \in \mathbb{I}] \text{ muy largo} ][\infty]{\frac{1}{i^2}} \]`

Límite de alta densidad en línea:
`\dlim*[x \to 0] f(x)`.

Suma estándar con límites equilibrados:

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

Ajuste horizontal (Smash) para límites anchos:

$$A = \sum_{i \in \mathbb{I} \text{ muy largo}} \frac{1}{i^2}$$

Límite de alta densidad en línea:
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3.12. El Sistema de Integrales Inteligente

La herramienta más potente del paquete es el comando `\dint`. Este comando unificado gestiona integrales simples, múltiples y de contorno, validando los tipos y formateando automáticamente los diferenciales.

$\overline{\hspace{1cm}}$
`\dint`

Argumentos:

- `<*>` (Opcional): Fuerza `\displaystyle`.
- `<+>` (Opcional): Fuerza la ubicación de los límites abajo/arriba del símbolo (`\limits`).
- `(<tipo>)` (Opcional entre paréntesis): Define el símbolo de integral.
 - `i`: Simple ($\int$) [Por defecto].

- ii, iii, iiiv: Doble ($\iint$), Triple ($\iiint$), Cuádruple ($\iiiv$).
- oi, oii, oiiv: Integrales de contorno ($\oint$, $\oiint$, $\oiiv$).
- $\langle \text{función} \rangle$: El integrando.
- $\langle \text{diferencial} \rangle$: La variable de integración. Acepta una lista separada por comas para añadir múltiples diferenciales automáticamente con el espaciado correcto (ej. $\{x, y\} \rightarrow dx dy$).

Integral definida estándar: $\int_a^b x^2 dx$ Integral triple sobre una región: $\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz$ Integral de línea con límites forzados: $\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	Integral definida estándar: $\int_a^b x^2 dx$ Integral triple sobre una región: $\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz$ Integral de línea con límites forzados: $\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$
--	--

3.13. El Sistema de Derivadas de Leibniz

El comando `\der` proporciona una interfaz unificada para la escritura de derivadas ordinarias en notación de Leibniz. Gestiona automáticamente la posición de los órdenes de derivación y permite alternar entre estilos de fracción mediante una sintaxis simplificada.

`\der` `\der` $\langle * \rangle$ $\langle \text{orden} \rangle$ $\langle \text{función} \rangle$ $\langle \text{variable} \rangle$

Argumentos:

- $\langle * \rangle$ (Opcional): Fuerza el uso de `\dfrac` para asegurar que la fracción se mantenga en `\displaystyle`.
- $\langle \text{orden} \rangle$ (Opcional): Define el orden de la derivada. Coloca automáticamente el exponente tanto en el operador diferencial del numerador como en la variable del denominador.
- $\langle \text{función} \rangle$: La función o variable a derivar (numerador).
- $\langle \text{variable} \rangle$: La variable respecto a la cual se deriva (denominador).

Derivada ordinaria: $\frac{dy}{dx}$ Derivada de orden superior: $\frac{d^n f}{dx^n}$ Uso de la variante estrellada en texto fluido: Sea $\frac{dy}{dx}$ la pendiente de la recta tangente...	Derivada ordinaria: $\frac{dy}{dx}$ Derivada de orden superior: $\frac{d^n f}{dx^n}$ Uso de la variante estrellada en texto fluido: Sea $\frac{dy}{dx}$ la pendiente de la recta tangente...
--	--

4. Agradecimientos

El desarrollo de `disqmath` no ha sido únicamente un ejercicio de programación en $\text{\LaTeX}$ 3, sino la culminación de un proceso de reflexión sobre cómo la estructura del lenguaje influye en nuestra comprensión de los objetos matemáticos.

En primer lugar, deseo expresar mi gratitud a la comunidad académica de la **Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM-IPN)**. El rigor intelectual y la pasión por el conocimiento que emanan de sus aulas fueron la chispa inicial para buscar una forma de expresión que estuviera a la altura de la belleza de la física y la matemática.

A los desarrolladores y mantenedores del ecosistema $\text{\LaTeX}$ y del motor `Lua $\text{\LaTeX}$` . Este paquete se sostiene sobre los hombros de gigantes; sin la robustez de herramientas como `expl3`, `tcolorbox` y la infraestructura de `amsmath`, la abstracción semántica que aquí se propone no habría sido más que un ideal inalcanzable.

Finalmente, un agradecimiento profundo a quienes comparten la convicción de que el código fuente debe ser tan legible y elegante como el documento final.

Este paquete es, en última instancia, una invitación a redescubrir la escritura científica como una forma de entender las matemáticas.

Vicente C. Gámez
Ciudad de México, México, 2026.